부모용 진행 안내 · 무늬와 수의 규칙

초2 수학 · 자료와규칙 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G02-MAT-PATTERN-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 단추·블록 등 모양이나 색이 다른 물건 10개쯤, 쌓기나무나 같은 크기 블록 10개, 색연필, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 무늬에서 되풀이되는 묶음을 찾고, 쌓은 모양에서 늘어나는 규칙을 찾아 다음에 올 모양이나 개수를 구하고 규칙을 말로 설명한다.
확인 무늬와 쌓은 모양의 다음 것 구하기(S06, S07, S12 ①③, 활동지 1·2·5)
성공 기준 ‘■, ●, ●가 되풀이돼요’, ‘2개씩 늘어나요’처럼 규칙을 말하고, 그 규칙으로 다음 것을 바르게 구한다.

목표 B 덧셈표와 곱셈표에서 가로·세로·비스듬한 방향의 규칙(1씩, 단의 수만큼 커짐, 같은 수, 순서를 바꾸어도 같은 곱)을 찾아 빈칸을 채우고 설명한다.
확인 덧셈표·곱셈표 빈칸 채우기와 규칙 판단(S11, S12 ②, S14, 활동지 3·4)
성공 기준 빈칸을 규칙으로 채우고 계산으로 확인하며, 규칙을 말한 문장이 맞는지 판단한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 표와 그래프
- 수 배열의 규칙
- 1과 0의 곱, 곱셈표

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(표와 그래프, 수 배열의 규칙, 1과 0의 곱, 곱셈표)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
되풀이되는 묶음 전체를 보지 않고 바로 앞 모양만 보고 다음을 정한다(■■● 무늬에서 ■ 다음은 늘 ●라고 생각).	무늬를 묶음으로 끊어 읽고(■■● / ■■● / ■…), 묶음 안에서 지금이 몇째인지 찾는다(S07).

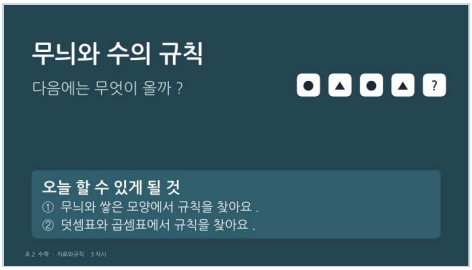
표에서 빈칸이 여러 개면 건너뛴 칸을 세지 않아 수를 하나씩 밀려 쓴다.	칸을 하나씩 손가락으로 짚으며 규칙대로 세고, 줄과 칸의 수를 더하거나 곱해 확인한다(S11, S13).
덧셈표·곱셈표에서 '커진다'만 말하고 몇씩 커지는지 말하지 않는다.	"몇씩 커져?"라고 되물어 수로 규칙을 말하게 한다(S08, S10).

오늘 다루지 않는 것 모양·색이 되풀이되는 무늬(묶음 2~3개), 한 줄로 쌓아 일정하게 늘어나는 모양, 5×5 이하의 덧셈표와 곱셈표의 규칙을 다룬다. 생활 속 규칙(달력·시계)과 규칙을 만들어 무늬 꾸미기는 활동지에서 짧게만 한다. 계산식의 규칙은 초4에서 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(뛰어 세기, 곱셈구구)	약 3분	—
S03	되풀이되는 무늬의 규칙	약 3분	A
S04	두 줄 무늬의 규칙	약 2분	A
S05	쌓은 모양의 규칙	약 3분	A
S06	안내받는 연습(무늬와 쌓은 모양)	약 4분	A
S07	오개념 비교(묶음을 잘못 찾기)	약 2분	A
S08	덧셈표의 규칙(가로, 세로)	약 3분	B
S09	덧셈표의 규칙(대각선)	약 3분	B
S10	곱셈표의 규칙	약 3분	B
S11	안내받는 연습(덧셈표·곱셈표 빈칸)	약 4분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(규칙 설명 판단)	약 2분	B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(뛰어 세기)	약 5분	—

장별 안내



S01 무늬와 수의 규칙 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 되풀이되는 것을 찾으면 다음을 알 수 있다는 것에 흥미를 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “동그라미, 세모, 동그라미, 세모… 그다음에는 무엇이 올까? 어떻게 알았어?”
- “이렇게 정해진 대로 되풀이되거나 늘어나는 것을 ‘규칙’이라고 해.”

예상 답

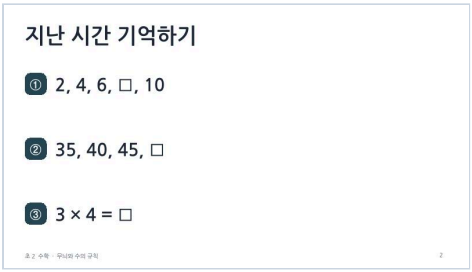
- “동그라미요. 번갈아 나와요.”

막히면

- 손뼉과 무릎 치기를 번갈아 하며 “짝, 탁, 짝, 탁, 그다음은?”으로 소리로 먼저 느끼게 합니다.

주의

- 오늘은 무늬, 쌓은 모양, 덧셈표, 곱셈표의 규칙을 차례로 봅니다. 길면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 합니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(뛰어 세기, 곱셈구구) · 약 3분

수 배열의 규칙(뛰어 세기)과 곱셈구구가 되는지 확인합니다. 오늘 덧셈표·곱셈표의 규칙에 쓰입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 몇씩 커져? 빈칸은?”
- “②는 몇씩 커져? ③ 3 곱하기 4는?”

정답

- ① 8(2씩 커짐)
- ② 50(5씩 커짐)
- ③ 12

막히면

- ①②가 어려우면 S16(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초1 ‘수 배열의 규칙’(KR22-G01-MAT-NUMPAT-L01)을 먼저 합니다.
- ③이 어려우면 곱셈표 장(S10)은 곱셈구구표를 보면서 합니다. 이 차시의 앞 차시는 ‘표와 그래프’(KR22-G02-MAT-TABLEGRAPH-L01)입니다.

주의

- “몇씩 커져?”라는 질문이 오늘 수의 규칙을 찾는 열쇠입니다.



S03 **되풀이되는 무늬** · 되풀이되는 무늬의 규칙 · 약 3분

무늬에서 되풀이되는 부분(●, ▲, ▲)을 찾아 규칙을 말로 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “테두리가 진한 세 장이 한 묶음이야. 이 묶음이 어떻게 나오는지 봐. 또 나와?”
- “규칙을 말해 볼래? ‘●, ▲, ▲가 되풀이돼요.’”

예상 답

- “동그라미 하나, 세모 둘이 계속 나와요.”

막히면

- 단추와 블록으로 같은 무늬를 늘어놓고, 한 묶음마다 손가락으로 끊어 읽습니다(●▲▲ / ●▲▲ / ●▲▲).

주의

- ‘●와 ▲가 번갈아’라고 하면 M1입니다. 실제로 번갈아 나오는지 한 장씩 짚어 확인합니다.



S04 **색칠 무늬의 규칙** · 두 줄 무늬의 규칙 · 약 2분

색칠한 칸과 안 한 칸으로 된 무늬에서 줄마다, 위아래로 규칙을 찾아 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “윗줄은 어떻게 색칠했어? 아랫줄은?”
- “윗줄과 아랫줄을 위아래로 비교하면 어때?”

예상 답

- “색칠, 안 함, 색칠, 안 함이에요.” “아래는 반대예요.”

막히면

- 윗줄 칸을 하나씩 짚으며 “칠, 안, 칠, 안”을 소리 내어 말합니다.

주의

- 바둑판·타일·보도블록처럼 집 주변의 무늬에서도 같은 규칙을 찾아보게 하면 좋습니다.



S05 **쌓은 모양의 규칙** · 쌓은 모양의 규칙 · 약 3분

쌓은 모양에서 쌓기나무가 어디에 몇 개씩 늘어나는지 찾아 규칙을 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “첫째, 둘째, 셋째 모양의 쌓기나무는 몇 개야?”
- “둘째는 첫째보다 어디에 몇 개가 늘었어? 셋째는?”
- “그럼 넷째는 몇 개일까?”

예상 답

- “1개, 3개, 5개요.” “위에 하나, 오른쪽에 하나씩 늘어요.” “넷째는 7개요.”

막히면

- 쌓기나무로 첫째, 둘째, 셋째를 직접 쌓으며 새로 놓는 쌓기나무를 손으로 짚습니다.

주의

- 색칠한 칸 1개가 쌓기나무 1개입니다(앞 차시 ‘쌓기나무’와 같은 그림 약속).



S06 **다음에 올 것은?** · 안내받는 연습(무늬와 쌓은 모양) · 약 4분

도움을 받으며 무늬의 다음 모양과 쌓은 모양의 다음 개수를 구하고 규칙을 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 무엇이 되풀이돼? 그럼 ? 자리에는 무엇이 올까?”
- “④는 S05에서 2개씩 늘어났지? 셋째가 5개면 넷째는?”

정답

- ① ●(■, ●, ●가 되풀이)
- ② ○(○, ○, ●가 되풀이)
- ③ △(▲, △가 번갈아)
- ④ 7개(1, 3, 5, 7로 2개씩 늘어남)

막히면

- 묶음마다 손가락으로 끊어 읽게 합니다(■●● / ■●● / ■●?).
- ④는 쌓기나무로 넷째 모양을 쌓아 봅니다.

주의

- 답과 함께 규칙을 말로 설명하게 합니다. “왜 ●야?” “■●●가 되풀이되니까요.”



S07 **누가 맞았을까요?** · 오개념 비교(묶음을 잘못 찾기) · 약 2분

되풀이되는 묶음 전체를 보지 않고 바로 앞 모양만 보고 판단하는 실수를 바로잡습니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- “토끼는 ●, 곰은 ■라고 했어. 묶음으로 끊어 읽어 볼까? ■■● / ■■● / ■…”

예상 답

- “곰이요. ■가 두 번 나와야 ●가 나와요.”

정답

- 곰이 맞습니다. ■, ■, ●가 되풀이되므로 ■ 다음에 ■가 한 번 더 옵니다.
- 토끼는 묶음을 보지 않고 ‘■ 다음은 ●’라고만 생각했습니다.

막히면

- 블록으로 ■■● 묶음을 만들어 차례로 놓아 봅니다.

주의

- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 **덧셈표의 규칙** · 덧셈표의 규칙(가로, 세로) · 약 3분

덧셈표를 읽는 방법을 알고, 가로줄과 세로줄에서 수가 1씩 커지는 규칙을 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “맨 왼쪽의 2와 맨 위의 3이 만나는 칸에는 2 + 3 = 5가 있어. 찾아볼래?”
- “2의 가로줄을 오른쪽으로 읽어 봐. 몇씩 커져? 왜 그럴까?”

예상 답

- “3, 4, 5, 6, 7. 1씩 커져요. 더하는 수가 1씩 커지니까요.”

막히면

- 손가락 두 개로 줄 번호와 칸 번호를 동시에 짚어 만나는 칸을 찾게 합니다.

주의

- 표의 칸에 색을 칠할 수 없으니, 이야기하는 줄을 손가락이나 종이로 가려 가며 봅니다.



S09 **비스듬히 보면** · 덧셈표의 규칙(대각선) · 약 3분

덧셈표에서 비스듬한 방향(↘, ↙)의 규칙을 찾고 까닭을 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽 위 2에서 오른쪽 아래로 비스듬히 읽어 봐. 2, 4, 6 … 몇씩 커져?”
- “이번엔 맨 위 오른쪽 6에서 왼쪽 아래로 읽어 봐. 어떤 수들이야?”

예상 답

- “2씩 커져요.” “전부 6이에요.”

막히면

- 1 + 5, 2 + 4, 3 + 3, 4 + 2, 5 + 1을 써 보며 더하는 두 수가 하나는 커지고 하나는 작아진다는 것을 보여 줍니다.

주의

- ↘ 방향은 두 수가 모두 1씩 커지니 2씩, ↙ 방향은 하나가 1 커지고 하나가 1 작아지니 같습니다.



S10 **곱셈표의 규칙** · 곱셈표의 규칙 · 약 3분

곱셈표에서 단마다 그 수만큼 커지는 규칙과, 두 수의 순서를 바꾸어 곱해도 곱이 같은 규칙을 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “3의 가로줄을 읽어 봐. 3, 6, 9, 12, 15. 몇씩 커져? 5의 가로줄은?”
- “3 × 4와 4 × 3을 표에서 찾아볼래? 어때?”

예상 답

- “3씩 커져요. 5단은 5씩 커져요.” “둘 다 12예요.”

막히면

- 바둑돌을 3개씩 4줄, 4개씩 3줄로 놓아 둘 다 12개임을 확인합니다.

주의

- 5단의 곱은 일의 자리가 5, 0, 5, 0으로 되풀이된다는 것도 찾으면 칭찬해 줍니다.



S11 빈칸을 채워요 · 안내받는 연습(덧셈표·곱셈표 빈칸) · 약 4분

도움을 받으며 덧셈표와 곱셈표의 규칙을 이용해 빈칸을 채우고, 계산으로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽 덧셈표의 첫 줄은 5, 6, □, 8이야. 1씩 커지니까 □는?”
- “오른쪽 곱셈표의 2단 줄은 4, 6, □, 10이야. 몇씩 커져?”

정답

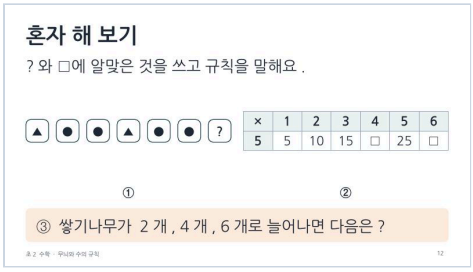
- 덧셈표: 위에서부터 7, 7, 7(빈칸 셋이 ↙ 방향으로 놓여 모두 같음)
- 곱셈표: 2 × 4 = 8, 3 × 5 = 15, 4 × 3 = 12

막히면

- 규칙으로 찾기 어려우면 줄의 수와 칸의 수를 더하거나(곱해서) 바로 계산해 봅니다.

주의

- 덧셈표의 □ 세 개가 모두 7인 까닭(↙ 방향은 같은 수)을 물어보면 S09와 연결됩니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 무늬(①)와 곱셈표(②)의 빈칸을 채우고, 늘어나는 규칙(③)으로 다음 수를 구하며 규칙을 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 답을 말할 때 규칙도 함께 말해 줘.”

정답

- ① ▲(▲, ●, ●가 되풀이)
- ② 20, 30(5씩 커짐, 일의 자리가 5와 0이 번갈아)
- ③ 8개(2개씩 늘어남)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “되풀이되는 묶음은?”, “몇씩 커져?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 답만 맞고 규칙을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 표시합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 규칙도 같았어?”

정답

- ① ▲ ② 20, 30 ③ 8개

막히면

- ①이 ●면 S07처럼 묶음으로 끊어 읽습니다(M1).
- ②에서 표를 차례로 세지 않고 앞 수에 5를 한 번만 더했으면 칸을 하나씩 짚으며 5씩 셉니다(M2).

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S14 **알맞지 않은 규칙은?** · 마무리 확인(규칙 설명 판단) · 약 2분

처음 보는 수의 배열에서 규칙을 설명한 말이 맞는지 판단하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “4단의 곱을 보고 규칙을 말한 것 중에 알맞지 않은 것은 어느 것일까?”

정답

- 나(2씩 커져요). 4, 8, 12 …는 4씩 커집니다.
- 가와 다는 알맞습니다. 4단의 곱은 모두 짝수입니다.

막히면

- 4에서 8, 8에서 12로 몇씩 커지는지 손가락으로 세어 봅니다.

주의

- ‘짝수’가 어려우면 “둘씩 짝을 지을 수 있는 수”라고 풀어 말해 줍니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 배운 것을 말해 볼래? 무늬에서 규칙을 어떻게 찾았어? 덧셈표와 곱셈표에서는?”

예상 답

- “되풀이되는 걸 찾아요.” “몇씩 커지는지 봐요.”

정답

- ① ● ② 12 ③ 1씩 커져요

막히면

- S03과 S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 초2 수학의 마지막 차시입니다. 계획상 다음 수학 차시는 초3 ‘세 자리 수의 덧셈’입니다. 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S16 **보충: 뛰어 세기** · 선수 학습 보충(뛰어 세기) · 약 5분

S02에서 뛰어 세기가 흔들리면 수직선에서 몇씩 커지는지 찾는 것을 먼저 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “0에서 2칸씩 뛰어 볼까? 0, 2, 4 … 몇씩 커졌어?”
- “이번엔 5씩 뛰어 볼까? 0, 5, 10 …”

정답

- 2씩 커집니다. 5씩 뛰면 0, 5, 10, 15, 20입니다.

막히면

- 바닥에 종이를 깔고 실제로 두 칸씩 뛰며 수를 말합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초1 ‘수 배열의 규칙’(KR22-G01-MAT-NUMPAT-L01)을 먼저 합니다. 이 차시의 앞 차시는 ‘표와 그래프’(KR22-G02-MAT-TABLEGRAPH-L01)입니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	▲, ▲ / 규칙: ●, ▲, ▲가 되풀이됩니다.
2	아이마다 다릅니다. 기준: 무늬가 쓴 규칙대로 끝까지 되풀이되는지 봅니다.
3	1줄: 3, 5 / 2줄: 3, 5 / 3줄: 5, 6, 7 (빈칸을 차례로)
4	2단: 6, 10 / 3단: 6, 12, 15 / 규칙: 3씩 커집니다.
5	9개(1, 3, 5, 7, 9로 2개씩 늘어남)
6	① ● ② 12 ③ 1씩 커집니다.

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 뛰어 세기 흔들림(보충 S16) □ 곱셈구구 흔들림 □
S12 혼자 해 보기: 답과 규칙 모두 □ 답만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
실수: 바로 앞만 보기(M1) □ 칸 밀려 쓰기(M2) □ ‘몇씩’ 빠뜨림(M3) □

메모: _____